ACTIVIDAD PARCIAL 2 — FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Universidad	Universidad Politécnica de Atlautla	Programa	Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital
Asignatura	Fundamentos de Inteligencia Artificial	Grupo	172_- Cuatrimestre 7
Docente	Mtro. Javier García Lara	Periodo	12 al 26 de octubre de 2026
Estudiante	Domínguez Chávez Joselyn Jazmin	Matrícula	24305015

2.6 Algoritmos genéticos: optimización de rutas

ARTIFICIAL

Objetivo: Implementar un algoritmo genético para una versión pequeña del problema del viajante y analizar representación, selección, cruce, mutación, elitismo, convergencia y limitaciones.

1. Introducción y problema

El problema del viajante (TSP) consiste en visitar cada ciudad una sola vez y regresar al punto de partida minimizando la distancia total. El número de posibles rutas crece rápidamente con el número de ciudades, por lo que puede ser difícil evaluar todas las permutaciones en instancias grandes. Un algoritmo genético explora soluciones mediante una población de candidatos.

2. Representación y función objetivo

Cada individuo o cromosoma es una permutación de las siete ciudades ficticias A, B, C, D, E, F y G. La función objetivo suma la distancia euclidiana de cada tramo y del regreso a la ciudad inicial: L(r)=Σ d(r_i,r_(i+1)), incluyendo el último tramo al primer punto. Menor distancia significa mejor individuo. Las coordenadas son un ejemplo sintético.

3. Componentes del algoritmo

Inicialización: se crean 80 rutas aleatorias. Selección: torneo de tres individuos; se elige el de menor distancia. Cruce: order crossover conserva un segmento de un padre y completa el orden con los genes del otro, manteniendo una permutación válida. Mutación: con probabilidad 0.15 se intercambian dos ciudades. Elitismo: las dos mejores rutas pasan a la siguiente generación sin alteración. Se ejecutan 300 generaciones.

4. Procedimiento reproducible

ciclo, la distancia y el mejor valor registrado. Si matplotlib está instalado, se genera `resultados/convergencia_ag.png`, con la distancia del mejor individuo por generación. Las validaciones rechazan poblaciones menores que cuatro y números de generaciones no positivos.

5. Resultado e interpretación

En la ejecución revisada, el ciclo resultante fue `A → B → C → D → E → G → F → A`, con distancia aproximada 21.156. El mejor valor registrado al inicio fue 21.688 y el final 21.156. La mejora observada es pequeña porque la población inicial ya contenía una ruta relativamente buena; esto no significa que el algoritmo esté fallando. Debe evaluarse con distintas semillas y una línea base.

6. Evaluación experimental recomendada

Realizar al menos 10 ejecuciones con semillas distintas. Registrar mejor distancia final, media, desviación estándar y tiempo. Comparar contra una ruta aleatoria y, para siete ciudades, contra búsqueda exhaustiva o una solución de referencia. La comparación debe usar el mismo conjunto de ciudades y la misma función objetivo. La curva de convergencia muestra el mejor individuo, no necesariamente el promedio de la población.

7. Casos de prueba y restricciones

Prueba A: ejecutar dos veces con la misma semilla; el resultado debe coincidir. Prueba B: cambiar la semilla; el resultado puede variar. Prueba C: comprobar que cada ruta contiene cada ciudad exactamente una vez. Prueba D: usar población inválida; debe generarse ValueError. El algoritmo genético es estocástico y no garantiza encontrar el óptimo global en un número fijo de generaciones.

8. Aplicación empresarial/social y trabajo en equipo

didáctica de rutas, no una operación real. Para completar el entregable, el equipo debe contextualizarlo, por ejemplo, como recorrido de reparto de una pequeña tienda o entrega de insumos comunitarios; recopilar o definir datos justificables; describir restricciones (horarios, capacidad, prioridad) y añadir nombres y responsabilidades reales. No se debe afirmar que el ejemplo ficticio es un caso medido.

9. Conclusión

Los algoritmos genéticos son una alternativa para explorar espacios de soluciones amplios mediante selección y variación de candidatos. La calidad depende de la representación, operadores y parámetros. Es necesario informar la función objetivo, las condiciones experimentales, la variabilidad entre corridas y la ausencia de garantía de óptimo.

Tabla De Síntesis

Parámetro

Valor del ejemplo

Propósito

Población

Diversidad inicial

Generaciones

Número de ciclos evolutivos

Cruce

Order crossover

Conservar permutaciones válidas

Mutación

0.15

Introducir variación

Elitismo

2 individuos

Preservar las mejores rutas

Código Y Evidencia

su ejecución. Los valores descritos corresponden a la corrida reproducible incluida; si modifica los parámetros o datos, actualice el análisis con los nuevos resultados.

Referencias (Apa 7)

■ Wirsansky, E. (2020). Hands-on genetic algorithms with Python. Packt Publishing.

■ Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.

explicar los resultados con sus propias palabras.

Datos académicos verificados para esta entrega: Domínguez Chávez Joselyn Jazmin — Matrícula 24305015.